

Sitzung 5: Green Coding

Basierend auf der Keynote von Kirsty Pringle auf der RSECon26

Dr. Julian Dehne

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) · deRSE
julian.dehne@gi.de · ORCID 0000-0001-9265-9619

Einordnung

Diese Folien basieren auf der Keynote von **Kirsty Pringle** (University of Edinburgh) auf der **RSECon26**:

We've Built a Great RSE Community. Now Let's Try to Save the Planet. (Pringle 2026)

Lizenz der Keynote: CC BY 4.0. Aufbau und Aussagen sind übernommen und ins Deutsche übertragen, die Abbildungen nicht.

Warum darüber sprechen?

- Die globale Mitteltemperatur steigt seit 1750 an (Darstellung nach Ed Hawkins, University of Reading).
- CO₂-Konzentration über drei Generationen: Mutter 315 ppm, Kirsty Pringle 338 ppm, Tochter 394 ppm.

“The single best thing we can do about climate change is talk about it.” – Katharine Hayhoe

Umweltwirkung digitaler Forschung

Drei Phasen, drei Arten von Emissionen

Phase	Emissionen	Scope
Herstellung – wenn die Technik gebaut wird	graue Emissionen (<i>embodied</i>)	3
Nutzung – wenn die Technik betrieben und gewartet wird	Emissionen der Nutzungsphase	1 und 2
Entsorgung – wenn die Technik ausgemustert wird	Emissionen am Lebensende	3

“embedding environmental sustainability across all aspects of research and innovation.” – UKRI Environmental Sustainability Strategy 2025 to 2030

- **NetDRIVE** (<https://uknetdrive.org/>): bringt die britische Community der digitalen Forschungsinfrastruktur zusammen, um praktische Wege zu nachhaltigerem Forschungsrechnen zu entwickeln.
- Instrumente: Champions, Förderaufrufe, Arbeitsgruppen.

Was können RSEs tun?

Ansatzpunkte je Phase

Phase	Was RSEs beitragen können
Herstellung	Bedarf an neuer Hardware senken; vorhandene Hardware auslasten; nachhaltig beschaffen; Rechenbedarf sauber planen
Nutzung	Energieverbrauch senken; Algorithmen und Code optimieren; unnötige Berechnungen (auch Daten) vermeiden; profilieren; nach CO ₂ -Intensität planen (<i>carbon scheduling</i>); passend dimensionierte Ressourcen wählen
Entsorgung	Lebensdauer und Wiederverwendung der Geräte berichten – als Grundlage für die nächste Beschaffung

Hürden für Veränderung

- Fokusgruppen mit *digital Research Technical Professionals* (dRTPs).
- Vorstudie: Was hindert daran, Nachhaltigkeit in der digitalen Forschungsinfrastruktur zu verankern?
- Erkannte Lücken in der Ausbildung: **Beschaffung, Benchmarking, Advocacy.**

“We can’t just hope for a brighter day, we have to work for a brighter day.” – Dolly Parton

Greening Digital Research, Weronika Filinger (EPCC). Material zu Advocacy:
<https://github.com/KirstyPringle/advocacy-for-sustainable-research>

Do one thing

- **Klein:** das Training *Sustainable Digital Research Activities* machen – <https://sdratraining.sparkhub.eu/>
- **Mittel:** mitreden – <https://forum.escs-community.org/>
- **Groß:** eine Forschungsgruppe durch **Green DiSC** begleiten:
 - ▶ freies, offen zugängliches Zertifizierungsverfahren
 - ▶ gibt einen Fahrplan zur Emissionsminderung vor
 - ▶ legitimiert die Arbeit an diesem Thema

Führungsrollen: *Developing a Community of Leaders in Digital Research* – <https://discourse-network.github.io/>

Reflexion

“No one is too small to make a difference.” – Greta Thunberg

- [TODO] Diskussionsfrage für die Gruppe

Pringle, Kirsty. 2026. "We've Built a Great RSE Community. Now Let's Try to Save the Planet." Keynote, RSECon26; Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.22657359>.